UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación

Cuarta Práctica Calificada

CC112 **24/11/2025 Tiempo: 2:30 horas** **Ciclo: 2025-II**

Normas:

1. No compartir respuestas/consultas con sus compañeros a través de chats, redes sociales u otros medios digitales. No se permiten apuntes de clase.
2. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.
3. No se permite presentar archivos .exe o encabezados como `<bits/stdc++.h>`, `<vector>`, `<algorithm>` u otras que no hayan sido vistas o autorizadas en clase.

---

1. [5 puntos] Implemente un programa en C++ que defina una estructura Sensor con miembros id (int), lecturas (flaot*) y promedio (float). El usuario debe ingresar el número de sensores N y el programa debe crear dinámicamente un arreglo de N sensores. Para cada sensor:

- Asignar dinámicamente un arreglo de **5 floats** para sus mediciones.
- Generar cada lectura aleatoriamente entre **15.0 y 40.0 grados Celsius**.
- Calcular y almacenar el **promedio**.
- **Mostrar un reporte** con: id del sensor, sus 5 lecturas, el promedio y un mensaje automático: "Alerta: Temperatura crítica" si el promedio es mayor o igual que 30. "Estado estable" en caso contrario.
- **Liberar adecuadamente toda la memoria dinámica utilizada**.

Ejemplo:

```
Ingrese el número de sensores: 3

=== Reporte de Sensores ===

Sensor 1:
Lecturas: 19.0292 15.7996 39.5369 21.286 19.3397
Promedio: 22.9983
Estado estable

Sensor 2:
Lecturas: 26.2186 22.1314 38.2475 30.3256 39.3469
Promedio: 31.254
Alerta: Temperatura critica

Sensor 3:
Lecturas: 24.4226 16.5557 34.2434 27.9101 32.246
Promedio: 27.0756
Estado estable
```

2. [5 puntos] Implemente un programa en C++ para procesar los resultados del **proceso electoral presidencial 2026**. El programa deberá leer los votos obtenidos por **10 partidos políticos** en **10 departamentos** del país desde el archivo de texto votos.txt, calcular los resultados nacionales, determinar el ranking electoral final y **definir qué partidos pasan a la segunda vuelta**, registrando los resultados en un archivo de texto resultado.txt

Ejemplo:

votos.txt

```
Partido A;Lima;950000
Partido A;Cuzco;180000
Partido A;Arequipa;320000
Partido A;Ica;140000
Partido A;Callao;210000
Partido A;Piura;300000
Partido A;Ayacucho;90000
Partido A;Cajamarca;150000
Partido A;Puno;130000
Partido A;Tacna;80000
Partido B;Lima;870000
Partido B;Cuzco;150000
Partido B;Arequipa;290000
Partido B;Ica;120000
Partido B;Callao;180000
Partido B;Piura;250000
Partido B;Ayacucho;70000
Partido B;Cajamarca;130000
```

resultado.txt

```
RESULTADOS NACIONALES ELECCIONES 2026

Ranking final:
1. Partido A - 2550000 votos
2. Partido B - 2230000 votos
3. Partido D - 1620000 votos
4. Partido C - 1400000 votos
5. Partido F - 1135000 votos
6. Partido E - 895000 votos
7. Partido G - 600000 votos
8. Partido H - 490000 votos
9. Partido I - 380000 votos
10. Partido J - 212000 votos

Pasan a segunda vuelta:
Partido A - 2550000 votos (ranking 1)
Partido B - 2230000 votos (ranking 2)
```

```
C:\apps\CodeBlocksCplusplus
Procesamiento completado. Ver resultado.txt

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.020 s
Press any key to continue.
```

3. [5 puntos] Según la Ley Nº 32199, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) se otorga al personal al momento del cese por el importe del cien por ciento (100%) de su remuneración total o íntegra, por cada año completo o fracción mayor de seis meses contados desde su ingreso hasta su fecha de cese. Los datos del personal están almacenados en el archivo binario **empleados.info**, que consiste en: un entero **N** al inicio del archivo con el número de registros almacenados, y **N** registros que almacenan el código del empleado (int), el nombre (char [40]), la remuneración (float), la fecha de ingreso (Fecha), y si es cesante (bool). Fecha es una estructura con miembros day (int), month (int), year (int). El programa debe leer los N registros y pide la fecha de cese para cada empleado cesante, calcula el monto de CTS, genera un reporte de los empleados cesantes y almacena dicha información en un archivo binario **cesantes.info**

El cálculo de la CTS no considera los años bisiestos; se utiliza una base anual de 360 días divididos en meses de 30 días.

Ejemplo:

```
Leyendo 11 empleados desde el archivo binario...

================================================================================
INGRESE FECHA DE CESE DEL PERSONAL NO ACTIVO
================================================================================
Cesante 4       FECHA DE CESE (dd-mm-yy) : 24 11 2025
Cesante 5       FECHA DE CESE (dd-mm-yy) : 24 11 2025
Cesante 7       FECHA DE CESE (dd-mm-yy) : 24 11 2025
Cesante 9       FECHA DE CESE (dd-mm-yy) : 24 11 2025

================================================================================
INFORME DE COMPENSACIËN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
================================================================================
ID   NOMBRE                   FECHA CESE     CTS
--------------------------------------------------------------------------------
4    Esteban                  24/11/2025     S/.73100.00
5    Carla                    24/11/2025     S/.117595.84
7    Julio                    24/11/2025     S/.64722.22
9    Cecilia                  24/11/2025     S/.29884.45
--------------------------------------------------------------------------------
                                             TOTAL CTS: S/.285302.50
================================================================================
Datos escritos exitosamente en cesantes.info
```

4. [5 puntos] Se desea simular un **registro cuántico** usando un archivo binario de acceso aleatorio. Un registro cuántico estará compuesto por **N qbits**, donde cada qbit se almacena en el archivo usando una estructura de 1 byte. Un qbit puede encontrarse en los estados '0' o '1', representando el colapso a |0⟩ o |1⟩ respectivamente.

Implemente un programa en C++ que realice las siguientes operaciones sobre un archivo binario llamado **"qregister.dat"**:

- **Creación del registro:** Genere un archivo binario que contenga **N qbits**, donde cada qbit debe inicializarse aleatoriamente con el valor '0' o '1'.
- **Medición de un qbit específico:** Implemente una función que permita **leer** y mostrar en pantalla el estado del qbit ubicado en una posición k dentro del archivo, utilizando acceso aleatorio.
- **Aplicación de la puerta cuántica NOT:** Implemente una función que permita sobrescribir, mediante acceso aleatorio, el qbit ubicado en la posición k, aplicando la transformación:'0' → '1' ó '1' → '0'
- **Visualización del registro completo:** Muestre el contenido total del archivo de forma secuencial, indicando el estado de cada qbit

Ejemplo

```
Registro inicial:
Qbit[0] = |1>
Qbit[1] = |1>
Qbit[2] = |0>
Qbit[3] = |0>
Qbit[4] = |1>
Qbit[5] = |0>
Qbit[6] = |0>
Qbit[7] = |0>
Qbit[8] = |0>
Qbit[9] = |0>
```

```
Aplicando NOT al qbit 3...

Estado tras NOT:
Qbit[0] = |1>
Qbit[1] = |1>
Qbit[2] = |0>
Qbit[3] = |1>
Qbit[4] = |1>
Qbit[5] = |0>
Qbit[6] = |0>
Qbit[7] = |0>
Qbit[8] = |0>
Qbit[9] = |0>
```